



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчёт по лабораторной работе № 2 по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Тема Работа интерпретатора Lisp

Студент Мансуров В. М.

Группа ИУ7-66Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватели Толпинская Н. Б., Строганов Ю. В.

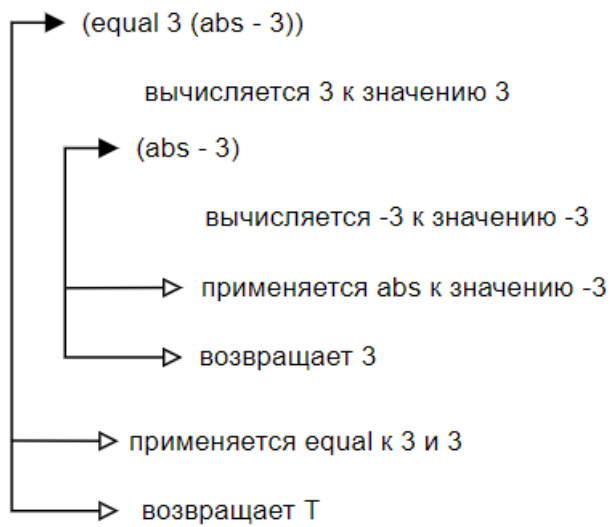
Москва — 2023 г.

1 Практические задания

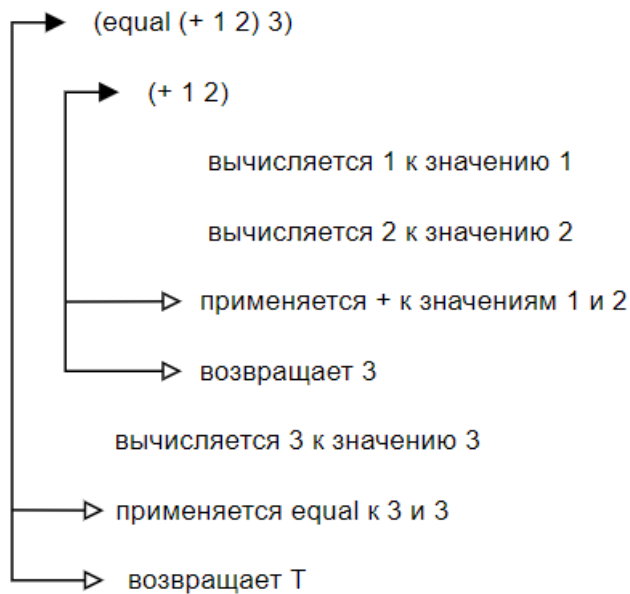
Задание 1

Составить диаграмму вычисления следующих выражений:

1) `(equal 3 (abs - 3))`



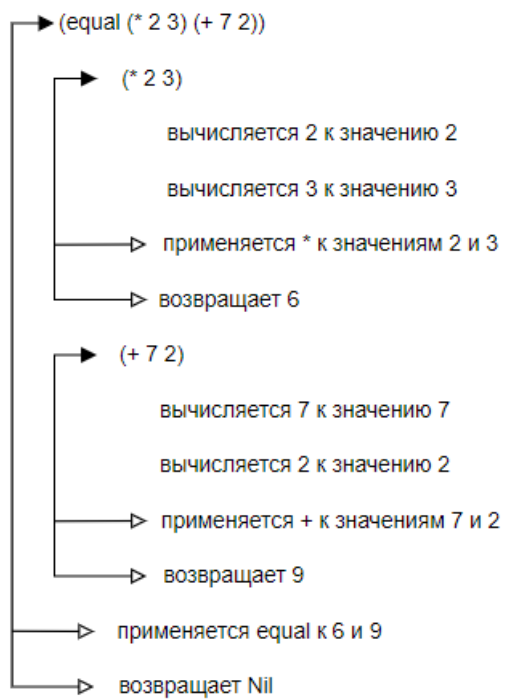
2) `(equal (+ 1 2) 3)`



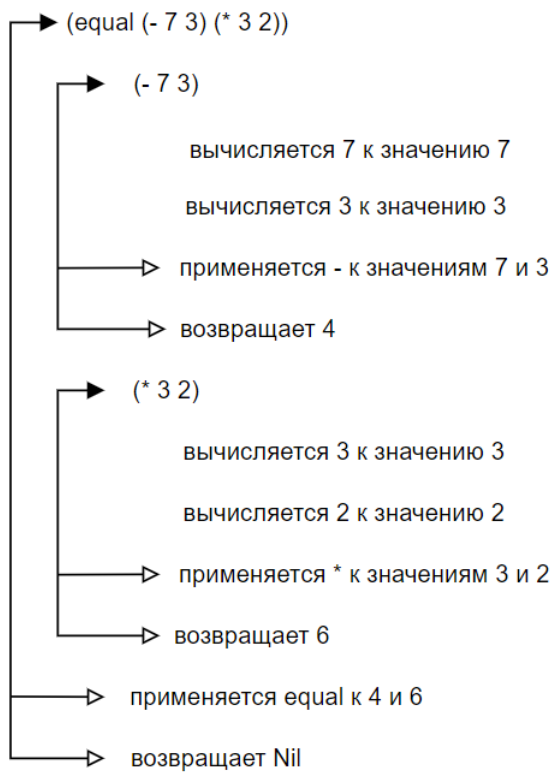
3) (equal (* 4 7) 21)



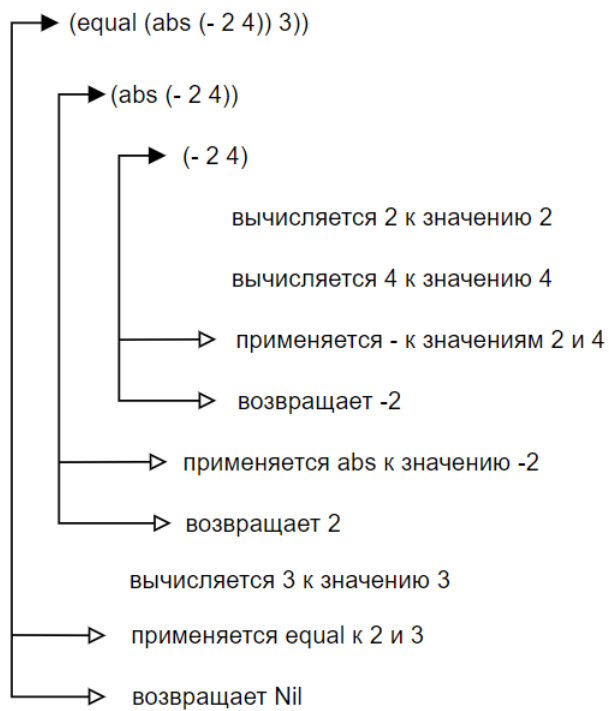
4) (equal (* 2 3) (+ 7 2))



5) (equal (- 7 3) (* 3 2))



6) (equal (abs (- 2 4)) 3))

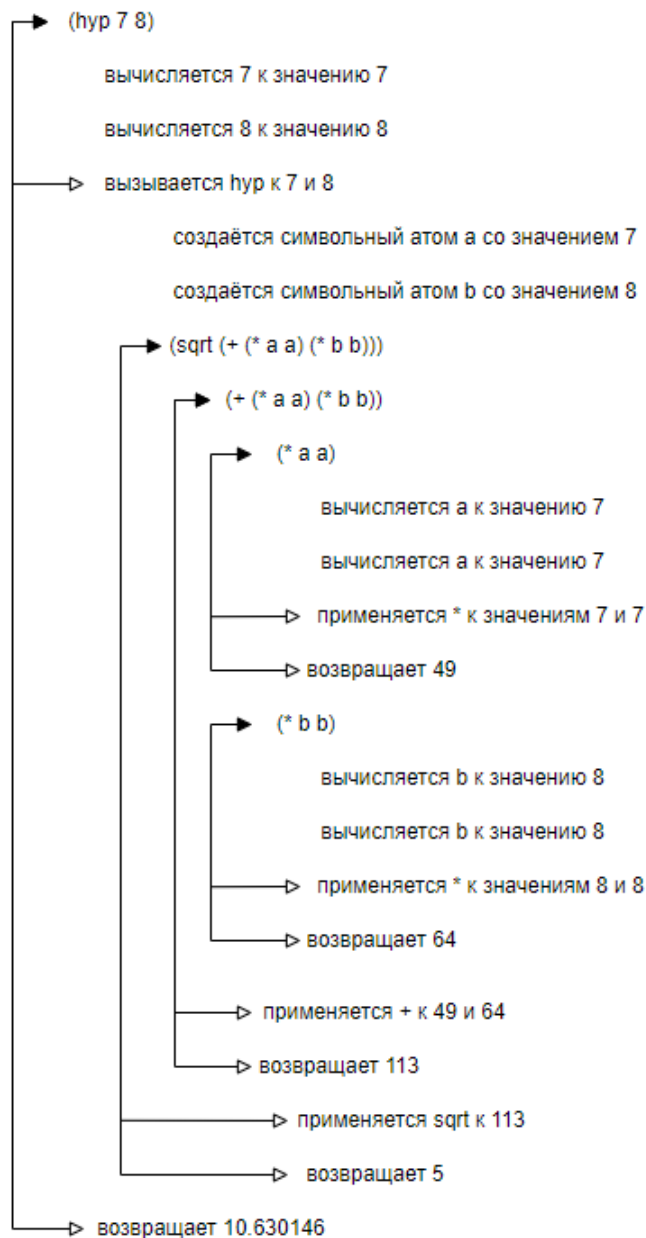


Задание 2

Написать функцию, вычисляющую гипотенузу прямоугольного треугольника по заданным катетам и составить диаграмму её вычисления.

Листинг 1.1 – Задание 2

```
1 (defun hyp (a b)
2   (sqrt (+ (* a a) (* b b))))
3 )
```



Задание 3

Каковы результаты вычисления следующих выражений? (объяснить возможную ошибку и варианты ее устранения)

Выражение	Результат
<code>(list 'a c)</code>	Ошибка: variable c has no value Решение: <code>(list 'a 'c)</code>
<code>(cons 'a 'b 'c)</code>	Ошибка: too many arguments given to cons Решение: <code>(cons 'a (cons 'b 'c))</code>
<code>(cons 'a (b c))</code>	Ошибка: undefined function b Решение: <code>(cons 'a '(b c))</code>
<code>(list 'a (b c))</code>	Ошибка: undefined function b Решение: <code>(list 'a '(b c))</code>
<code>(cons 'a '(b c))</code>	<code>(a b c)</code>
<code>(list a '(b c))</code>	Ошибка: undefined function a Решение: <code>(list 'a '(b c))</code>
<code>(caddr (1 2 3 4 5))</code>	Ошибка: 1 is not a function name Решение: <code>(caddr '(1 2 3 4 5))</code>
<code>(list (+ 1 '(length '(1 2 3))))</code>	Ошибка: <code>(LENGTH '(1 2 3))</code> is not a number Решение: <code>(list (+ 1 (length '(1 2 3))))</code>

Задание 4

Написать функцию `longer_then` от двух списков-аргументов, которая возвращает Т, если первый аргумент имеет большую длину.

Листинг 1.2 – Задание 4

```
1 (defun longer_then (list1 list2)
2   (if (consp list1)
3       (if (consp list2)
4           (> (length list1) (length list2))
5           t)
6   nil)
7 )
```

Задание 5

Каковы результаты вычисления следующих выражений?

Выражение	Результат
(cons 3 (list 5 6))	(3 5 6)
(cons 3 '(list 5 6))	(3 LIST 5 6)
(list 3 'from 9 'lives (- 9 3))	(3 FROM 9 LIVES 6)
(+ (length for 2 too) (car '(21 22 23)))	Ошибка: variable FOR has no value
(cdr '(cons is short for ans))	(IS SHORT FOR ANS)
(car (list one two))	Ошибка: variable ONE has no value
(car (list 'one 'two))	ONE

Задание 6

Дана функция (defun mystery (x) (list (second x) (first x))). Какие результаты вычисления следующих выражений?

Выражение	Результат
(mystery (one two))	Ошибка: undefined function ONE Решение: (mystery (last '(one two)))
(mystery (last one two))	Ошибка: variable ONE has no value Решение: (mystery (last '(one two)))
(mystery free)	Ошибка: variable FREE has no value Решение: (mystery '(free))
(mystery one 'two)	Ошибка: variable ONE has no value Решение: (mystery '(one two))

Задание 7

Написать функцию, которая переводит температуру в системе Фаренгейта температуру по Цельсию (defun f-to-c (temp)...).

Формулы: $c = 5/9 * (f - 32.0)$, $f = 9/5 * c + 32.0$

Листинг 1.3 – Задание 7

```

1 (defun f-to-c (f)
2   (* 5/9 (- f 32.0))
3 )

```

Как бы назывался роман Р.Брэдбери «+451 по Фаренгейту» в системе по Цельсию?

Ответ: «232.78 по Цельсию»

Задание 8

Что получится при вычислении каждого из выражений?

Выражение	Результат
(list 'cons t NIL)	(CONS T NIL)
(eval (list 'cons t NIL))	(T)
(eval (eval (list 'cons t NIL)))	Ошибка: undefined function T
(apply #'cons '(t NIL))	NIL
(eval NIL)	NIL
(list 'eval NIL)	(EVAL NIL)
(eval (list 'eval NIL))	NIL